



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Инструменты девопс

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **2 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
5	2	72	16	0	32	6	0.25	17.75	Зачет

Программу составил(и):

канд. экон. наук, доцент, *Грошева Полина Юрьевна* _____

Рабочая программа дисциплины

Инструменты девопс

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 10.01.2024 № 5

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Инструменты девопс» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	2 з.е. (72 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-7 - Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-7 : Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ОПК-7.1 : Осуществляет выбор платформ разработки программного обеспечения при реализации информационных систем

Знать:

- принципы разработки программного обеспечения на основе Девопс

Уметь:

- применять практики Девопс при реализации информационных систем

Владеть:

- навыками выбора платформ разработки программного обеспечения при реализации информационных систем на основе реализации Девопс-стратегии

ОПК-7.2 : Выбирает инструментальные программно-аппаратные средства для реализации информационных систем

Знать:

- основные принципы использования стратегии Девопс при выборе программно-аппаратных средств для реализации информационных систем

Уметь:

- применять методики и инструменты Девопс в процессе обоснования выбора инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем

Владеть:

- навыками выбора оптимальной архитектуры инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем с учетом применения Девопс-методологии

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- основные принципы использования стратегии Девопс при выборе программно-аппаратных средств для реализации информационных систем

- принципы разработки программного обеспечения на основе Девопс

Уметь:

- применять методики и инструменты Девопс в процессе обоснования выбора инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем

- применять практики Девопс при реализации информационных систем

Владеть:

- навыками выбора оптимальной архитектуры инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем с учетом применения Девопс-методологии

- навыками выбора платформ разработки программного обеспечения при реализации информационных систем на основе реализации Девопс-стратегии

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Введение в Девопс				
1.1	Основы Девопс: базовые принципы и практики (Лек). Принципы, методы и средства реализации. Отличие Девопс от других методик разработки программного обеспечения.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Процесс разработки по Agile. Сервисы, используемые в практиках Девопс	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Системы контроля версий. Основы работы с Git. Создание и клонирование репозиторий. Инструменты Git	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
1.4	Основы Continuous Integration (CI) и Continuous Deployment (CD) (Лек). Обзор CI/CD. Непрерывная интеграция: принципы, практики, инструменты. Непрерывная доставка и непрерывное развертывание: различия, принципы, практики, инструменты.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Автоматизированное тестирование в CI/CD: unit-тесты, интеграционные тесты, E2E-тесты.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка CI с использованием Jenkins. Создание первого CI/CD пайплайна.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2. Инструменты Девопс				
2.1	Система управления конфигурациями (Лек). Управление конфигурацией с Ansible. Описание инфраструктуры в виде кода	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Использование Ansible. Работа с Playbook. Управление инфраструктурой с Ansible.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2

2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Автоматизация в Ansible: роли и сценарии. Работа с Roles. Тестирование Roles. Создание сценариев.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.4	Контейнеризация (Лек). Введение в контейнеризацию и Docker. Основные понятия Docker: образы, контейнеры, тома, сети. Преимущества использования Docker. Оркестрация группой Docker контейнеров на примере Docker Compose	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.5	Выполнение практических заданий (Пр). Создание Docker образов: Dockerfile, слои, инструкции. Docker Compose: управление многоконтейнерными приложениями.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.6	Выполнение практических заданий (Пр). Docker Hub: использование для хранения и распространения Docker образов. Docker Swarm: введение в оркестрацию Docker.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.7	Введение в Kubernetes (Лек). Обзор Kubernetes: архитектура, основные компоненты. Конфигурация приложений в Kubernetes. Базовые объекты K8S.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.8	Выполнение практических заданий (Пр). Установка и настройка Kubernetes. Развертывание приложения в Kubernetes.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.9	Выполнение практических заданий (Пр). Сервисы в Kubernetes: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, ExternalName. Управление ресурсами в Kubernetes: ResourceQuota, LimitRange.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.10	Администрирование Kubernetes (Лек). Управление уровнем доступов контейнеров и подов. Управление взаимодействием подов между собой. Обновление приложений.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.11	Выполнение практических заданий (Пр). Управление доступом в Kubernetes. Работа с хранилищами данных в Kubernetes.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.12	Выполнение практических заданий (Пр). Обновление приложений в Kubernetes. Мониторинг и логирование в Kubernetes: встроенные инструменты, сторонние решения.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.13	Облачная инфраструктура (Лек). Введение в Terraform. Основы работы с Terraform. Управление облачной инфраструктурой с Terraform.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.14	Выполнение практических заданий (Пр). Управляющие конструкции в коде Terraform. Написание конфигурации Terraform.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.15	Выполнение практических заданий (Пр). Продвинутые методы работы с Terraform. Использование Terraform в команде	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.16	Мониторинг и логи (Лек). Системы для мониторинга. Средство визуализации Grafana. Система сбора логов Elastic Stack	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2

2.17	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	5	6	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.18	Выполнение практических заданий (Пр). Визуализация данных мониторинга в Grafana.	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
2.19	Выполнение практических заданий (Пр). Система сбора логов Elastic Stack. Платформа мониторинга Sentry. Инцидент-менеджмент	5	2	ОПК-7.1, ОПК-7.2
3. Промежуточная аттестация (зачёт)				
3.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	5	17.75	ОПК-7.1, ОПК-7.2
3.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	0.25	ОПК-7.1, ОПК-7.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Инструменты девопс», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Отличие Девопс от других методик разработки программного обеспечения.
2. Сервисы, используемые в практиках Девопс
3. Системы контроля версий. Основы работы с Git.
4. Создание и клонирование репозитория Git. Инструменты Git
5. Обзор CI/CD. Непрерывная интеграция: принципы, практики, инструменты
6. CI/CD. Непрерывная доставка и непрерывное развертывание: различия, принципы, практики, инструменты.
7. Автоматизированное тестирование в CI/CD: unit-тесты, интеграционные
8. Управление конфигурацией с Ansible. Описание инфраструктуры в виде кода
9. Управление инфраструктурой с Ansible
10. Автоматизация в Ansible: роли и сценарии.
11. Основные понятия Docker
12. Преимущества использования Docker
13. Оркестрация группой Docker контейнеров на примере Docker Compose
14. Создание Docker образов
15. Основы Kubernetes: архитектура, основные компоненты.
16. Сервисы в Kubernetes
17. Управление ресурсами в Kubernetes
18. Управление уровнем доступов контейнеров и подов
19. Управление взаимодействием подов между собой
20. Работа с хранилищами данных в Kubernetes
21. Обновление приложений в Kubernetes
22. Управление облачной инфраструктурой с Terraform
23. Управляющие конструкции в коде Terraform
24. Системы для мониторинга. Средство визуализации Grafana
25. Использование облачных сервисов для автоматизации Девопс
26. Микросервисы в Девопс: принципы, подходы, масштабирование
27. Стратегии развертывания Blue/Green и Canary. Сценарии оптимального использования стратегий
28. Интеграция инструментов безопасности во все стадии рабочего процесса Девопс.
29. Управление проектами и командной работой в Девопс

30. Внедрение Девопс в существующий проект.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Специализированная учебно-научная лаборатория оптической электроники	Специализированная мебель, оптические скамьи, рейтеры, осциллографы, генераторы, монохроматор, твердотельные лазеры, лазеры гелий-неоновые, Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», эталон фабри-перо
Специализированная учебно-научная лаборатория оптической электроники. Аудитория для самостоятельной работы студентов	Рассеивающая среда, диоды, камера, Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», комплектующие, 3D сканер, макет сканера, тепловизор, линзы, специализированная мебель
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Docker. Свободное программное обеспечение (лицензия Apache License 2.0)
2. Kubernetes. Свободное программное обеспечение (лицензия Apache License 2.0)
3. Astra Linux. Сублицензионный договор №1710181647 от 17.10.2018 г.
4. Zabbix. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL2)
5. Git. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL 2)
6. GitHub. Свободное программное обеспечение (функционал в части бесплатного ПО)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Карнелл Д., Санчес И. У. Микросервисы Spring [Электронный ресурс]:. - Москва: ДМК Пресс, 2022. - 490 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/241172>
2. Лукша М. Kubernetes в действии [Электронный ресурс]:. - Москва: ДМК Пресс, 2019. - 672 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/131688>
3. Сейерс Э. Х., Милл А. Docker на практике [Электронный ресурс]:. - Москва: ДМК Пресс, 2020. - 516 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/131719>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Булычев А. А. Система управления версиями GIT и российский сервис хранения исходного кода GitFlic [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: МУИВ, 2022. - 143 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/433715>
2. Пер. с англ. Тестирование производительности Web-приложений Microsoft .NET (+CD):. - М.: Русская редакция, 2003. - 326 с.

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Техноэксперт <http://www.docs.cntd.ru>
2. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
3. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам <http://www.fips.ru/>
4. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций <http://www.rkn.gov.ru>
5. Russian Software Developer Network — сообщество русскоговорящих разработчиков программного обеспечения <https://www.rsdn.org>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.